அட்டவணை 7.9: டெட்டனஸ் நோய்த்தடுப்பு முறை

செயல்மிகு நோய்த்தடைகாப்பியல்	செயலற்ற நோய்த்தடைகாப்பியல்	இணைந்த நோய்த்தடுக்பு முறை
அ. டெட்டனஸ் டாக்சாய்டு ஆ. DPT	ஆன்டிடெட்டனஸ் சீரல் (ATS) மனித ஆன்டிடெட்டனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் (HIIG)	டெட்டனஸ் டாக்சாய்டு ஒரு கையிலும், HTIG மற்றொரு கையிலும் செலுத்தப்படுகிறது

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு: காற்றில்லா சூழ்நிலையில், 37°Cல், 24–48 மணி நேரத்திற்கு, இரத்த அகாரில் மருத்துவ மாதிரிகளை இன்குபேட் செய்யப்படுகிறது. வளர்ச்சிக் குழுக்களை கிராம் சாயமேற்றும் முறையில் உறுதிசெய்யப்படுகிறது.

கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனையின் ஸ்போர்கள் புண் அல்லது காயத்தை அசுத்தப்படுத்துவதால் டெட்டனஸ் உண்டாகிறது. ஸ்போர்கள், குறைந்த O_2 அழுத்தம் (காற்றில்ல சுற்றுக்சூழல்) இருக்கும் பொழுது முளைவிடுகின்றன.

வெஜிடேட்டிவ் செல்கள் வளர்ந்து சக்திவாய்ந்த டெட்டனோஸ்பாஸ்மிஸ் நியூரோ நச்சை தயாரிக்கின்றன. நச்சு தயாரித்த பகுதியில் இருந்து உறிஞ்சப்பட்டு, இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைகின்றது. அது பின் இயக்கு நரம்பின் வழியாக மத்திய நரம்பு மண்டலத்திற்கு (CNS) மேலேறுகிறது.

நச்சானது தண்டுவடத்தின் நரம்பு இணைப்பு தடையைத் தடுக்கசெய்கிறது. இது நரம்பு இணைப்பிற்கு முன் செயல்படுகிறது.

நச்சு, உடலின் பெரும்பாலான இயக்குத் தசைகளைப் பாதிக்கிறது. இதனால் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படாத இறுக்கம் ஏற்படுவதால், தசைகள் விறைப்பு மற்றும் இழுப்பு தன்மை உண்டாகிறது.

குறுகிய அளவான மண்டைஓட்டின் நரம்புகள் இருப்பதால் முதல் அறிகுறிகள் தலையிலும், கழுத்திலும் வெளிப்படுகிறது. மெல்லுதசை (Masseter muscles) முதலில் பாதிப்படைவதால் பூட்டப்பட்ட தாடை உண்டாகிறது.

கடுமையான நிலையில், முதுகெலும்பு அல்லது நீட்டுத்தசையில் (Extensor muscles) தீவிரமாகும் இழுப்பினால் ஒபிஸ்த்தோ டோனாஸ் (அதிகபடியான முதுகெலும்பின் வளைவு) சுவாசப் பக்கவாதத்தினால் இறப்பு வழக்கமாய் உண்டாகலாம்.

வழிமுறை அட்டவணை 7.4: கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனையின் நோய் நிலை.

மேளம் அடிக்கும் குச்சியினைப் போல் தோற்றமளிக்கிறது. இவை உறையற்ற நகரும் தன்மையுடைய பாக்டீரியாக்களாகும்.

7.7.7 சிகிச்சை

சத்தம் மற்றும் ஒளியானது டெட்டனஸ் நோயாளிகளுக்கு வலிப்பை தூண்டலாம், ஆகையால் அவர்களை சிறப்பான தனி அறையில் வைத்து சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றனர். டையாஸிபம் (0.1–0.2mg/kg) ஊசி போடுவதால் இழுப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆன்டிபயாடிக் சிகிச்சையாக பெனிசிலின் அல்லது மெட்ரோனிடாசோல் மருந்துகள் ஒரு வாரத்திற்கு மேல் கொடுக்கப்படுகிறது.

7.7.8 தடுப்பு முறைகள்

இதை கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறையில் செயல் படுத்தப்படுகிறது.

அ. அறுவைச் சிகிச்சை தடுப்பு முறை

ஸ்போர்கள் முளையிடுவதற்கு சாதகமான காற்றில்லா சூழ்நிலையை தடுப்பதற்கு மற்றும் அந்நியப் பொருளை இரத்த கட்டிகள் சிதைந்த திசுக்களை அகற்றுவதே இந்த தடுப்பு முறையின் நோக்கமாகும்.

ஆ. இம்யூனோ நோய்த்தடுப்பு முறை

டெட்டனஸ் என்னும் நோய் தடுக்கக்கூடிய நோயாகும். மூன்று வகைகளில், நோய்த் தடைகாப்பியல் உள்ளன, அவை அட்டவணை 7.9ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 131 2/14/2020 4:48:43 PM